แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง การคูณเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลคูณเกี่ยวกับความยาว ทำได้โดยคูณทีละหน่วยความยาว

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 หาผลคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การคูณเกี่ยวกับความยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 14 เรื่อง การคูณเกี่ยวกับความยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการคูณเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยเดี่ยว โดยการถามตอบ ดังนี้
   - 2 เซนติเมตร คูณ 6 เท่ากับเท่าไร (12 เซนติเมตร)
   - 24 เมตร คูณ 3 เท่ากับเท่าไร (72 เมตร)
   - 18 กิโลเมตร คูณ 4 เท่ากับเท่าไร (72 กิโลเมตร)
   - 40 มิลลิเมตร คูณ 12 เท่ากับเท่าไร (480 มิลลิเมตร)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างการคูณความยาวที่เป็นหน่วยผสม โดยครูให้นักเรียนออกมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยความยาวและเขียนแสดงการคูณพร้อมกับหาผลคูณ โดยเขียนผลคูณที่ได้ให้ตรงกับหน่วยความยาว ดังนี้

12 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร คูณ 3 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ	**เซนติเมตร**	**มิลลิเมตร**
	12	8
		3 ×
	36	24

ครูถามว่า

- ผลคูณในหน่วยมิลลิเมตร คือ 24 มิลลิเมตร สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรได้หรือไม่ (ได้) เพราะเหตุใด (เพราะ 24 มิลลิเมตร คือ 2 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยมิลลิเมตรสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยเซนติเมตรได้ต้องทำอย่างไร (ต้องนำหน่วยที่เป็นเซนติเมตร ไปรวมกับผลคูณความยาวในหน่วยเซนติเมตร)
- ผลคูณในหน่วยเซนติเมตรต้องเป็นเท่าไร (36 + 2 = 38 เซนติเมตร)

- เนื่องจากผลคูณในหน่วยมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นหน่วยเซนติเมตรแล้วจะได้ผลคูณในหน่วยมิลลิเมตรเป็นเท่าไร (4 มิลลิเมตร)

ครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังนี้

วิธีทำ	**เซนติเมตร**	**มิลลิเมตร**	
	12	8	×
		3	
	36	24	
หรือ	38	4	

ตอบ ๓๘ เซนติเมตร ๔ มิลลิเมตร

3. จากนั้นครูยกตัวอย่างการหาผลคูณเกี่ยวกับความยาวเพิ่มเติม โดยครูให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยเขียนหน่วยความยาวเมตร เซนติเมตรก่อน แล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยความยาว หาผลคูณของแต่ละหน่วยความยาว แล้วเขียนผลคูณที่ได้ให้ตรงกับหน่วยความยาวแต่ละหน่วย ดังนี้

14 เมตร 30 เซนติเมตร คูณ 12 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ	**เมตร**	**เซนติเมตร**	
	14	30	×
		12	
	168	360	

ครูถามว่า

- ผลคูณในหน่วยเซนติเมตร คือ 360 เซนติเมตร สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรได้หรือไม่ (ได้) เพราะเหตุใด (เพราะ 360 เซนติเมตร คือ 3 เมตร 60 เซนติเมตร)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยเซนติเมตรสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรได้ต้องทำอย่างไร (ต้องนำหน่วยที่เป็นเมตรไปรวมกับผลคูณความยาวในหน่วยเมตร)
- ผลคูณในหน่วยเมตรต้องเป็นเท่าไร (168 + 3 = 171 เมตร)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยเซนติเมตรเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรแล้วจะได้ผลคูณในหน่วยเซนติเมตรเป็นเท่าไร (60 เซนติเมตร)

ครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังนี้

วิธีทำ	**เมตร**	**เซนติเมตร**	
	14	30	×
		12	
	168	360	
หรือ	171	60	

ตอบ ๑๗๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร

25 กิโลเมตร 550 เมตร คูณ 5 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ	**กิโลเมตร**	**เมตร**	
	25	550	×
		5	
	125	2750	

ครูถามว่า

- ผลคูณในหน่วยเมตร คือ 2,750 เมตร สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรได้หรือไม่ (ได้) เพราะเหตุใด (เพราะ 2,750 เมตร คือ 2 กิโลเมตร 750 เมตร)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยเมตรสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลเมตรได้ต้องทำอย่างไร (ต้องนำหน่วยที่เป็นกิโลเมตรไปรวมกับผลคูณความยาวในหน่วยกิโลเมตร)
- ผลคูณในหน่วยกิโลเมตรต้องเป็นเท่าไร (125 + 2 = 127 กิโลเมตร)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยเมตรเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลเมตรแล้วจะได้ผลคูณในหน่วยเมตรเป็นเท่าไร (750 เมตร)

ครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังนี้

วิธีทำ	**กิโลเมตร**	**เมตร**	
	25	550	×
		5	
	125	2750	
หรือ	127	750	

ตอบ ๑๒๗ กิโลเมตร ๗๕๐ เมตร

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบเกี่ยวกับการคูณความยาวที่เป็นหน่วยผสม โดยจับสลากโจทย์กลุ่มละ 2 โจทย์ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 14 เรื่อง การคูณเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลคูณเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยคูณความยาวทีละหน่วยความยาว

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 14 การคูณเกี่ยวกับความยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ใบงานที่ 14 เรื่อง การคูณเกี่ยวกับความยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) อธิบายวิธีการคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) หาผลคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 14 การคูณเกี่ยวกับความยาว	- ตรวจใบงานที่ 14 การคูณเกี่ยวกับความยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การคูณเกี่ยวกับความยาว

(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 14

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
76	7	×
	8	

หรือ

ตอบ ____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

2

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
35	5	×
	7	

หรือ

ตอบ ____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

3

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
105	8	×
	6	

หรือ

ตอบ ____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

4

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
69	5	×
	9	

หรือ

ตอบ ____ เซนติเมตร _____ มิลลิเมตร

5

เมตร	เซนติเมตร	
23	80	×
	6	

หรือ

ตอบ _____ เมตร _____ เซนติเมตร

6

เมตร	เซนติเมตร	
35	80	×
	15	

หรือ

ตอบ _____ เมตร _____ เซนติเมตร

7

เมตร	เซนติเมตร	
72	45	
	75	×
หรือ		

ตอบ _____ เมตร _____ เซนติเมตร

8

เมตร	เซนติเมตร	
78	85	
	6	×
หรือ		

ตอบ _____ เมตร _____ เซนติเมตร

9

เมตร	เซนติเมตร	
26	60	
	16	×
หรือ		

ตอบ _____ เมตร _____ เซนติเมตร

10

กิโลเมตร	เมตร	
9	398	
	7	×
หรือ		

ตอบ _____ กิโลเมตร _____ เมตร

11

กิโลเมตร	เมตร	
19	450	
	4	×
หรือ		

ตอบ _____ กิโลเมตร _____ เมตร

12

กิโลเมตร	เมตร	
530	800	
	8	×
หรือ		

ตอบ _____ กิโลเมตร _____ เมตร

13

กิโลเมตร	เมตร	
32	15	
	10	×
หรือ		

ตอบ _____ กิโลเมตร _____ เมตร

14

กิโลเมตร	เมตร	
93	53	
	63	×
หรือ		

ตอบ _____ กิโลเมตร _____ เมตร